

Лабораторная работа № 9

Тема: Политика мандатного управления доступом. Базовые модели безопасности компьютерных систем, предложенные Беллом – Ла Падулой и Кеннетом Бибом.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. – М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. – Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Расскажите общие положения и понятия модели систем военных сообщений, основанной на модели КС с мандатным управлением доступом Белла–Ла Падулы.
2. В каком году и для каких целей была предложена модель системы военных сообщений (СВС, Military Message Systems, MMS)? На что она ориентирована?
3. Назовите разработанные в модели системы военных сообщений (СВС) подходы к определению основных свойств безопасности КС с мандатным управлением доступом.
4. Дайте определение *роли пользователя, способу доступа* к содержимому контейнера и *идентификатору сущности* в модели системы военных сообщений (СВС).
5. Сформулируйте понятия *непосредственной ссылки* и *косвенной ссылки* на сущность в модели системы военных сообщений (СВС) компьютерной системы.
6. Дайте определение понятию *сообщение*, как контейнеру, содержащему несколько сущностей, описывающих его параметры, в модели системы военных сообщений (СВС).
7. Охарактеризуйте понятие *операции*, как функции, выполняемой над сущностями. Перечислите все *основные операции* над сообщениями в модели СВС.
8. Перечислите 4 постулата безопасности модели системы военных сообщений (СВС), выполнение которых необходимо для корректной работы компьютерной системы.
9. Назовите и дайте характеристику 10 неформальным свойствам модели СВС.
10. Почему модель СВС компьютерной системы может быть описана как *конечный автомат*?
11. Дайте определение *состоянию системы*, как упорядоченной тройке функций $s = (U, E, L_O)$ в модели СВС. Что означают эти функции? Каким условиям они должны подчиняться?
12. Дайте определение *безопасности состояния системы* $s = (U, E, L_O)$, перечислите пять условий, которые должны выполняться для безопасности КС.
13. Как в системе СВС организована безопасность переходов компьютерной системы? Дайте определения основным функциям перехода. Назовите условия их безопасности.
14. Сформулируйте и докажите базовую теорему безопасности (БТБ) системы военных сообщений. Как она задаёт механизмы администрирования КС?
15. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности и защите данных, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).